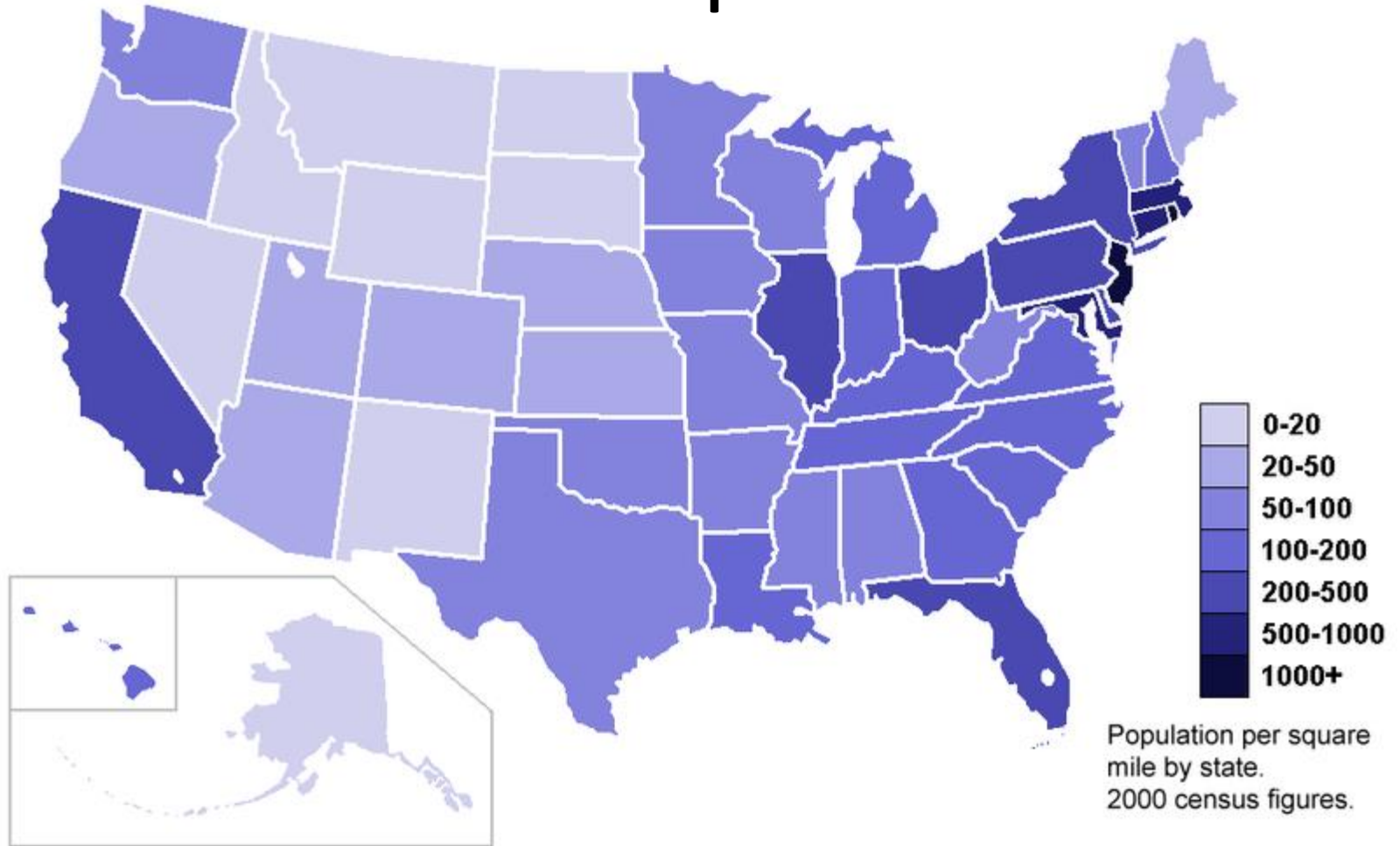


Carte choropléthe

Définitions

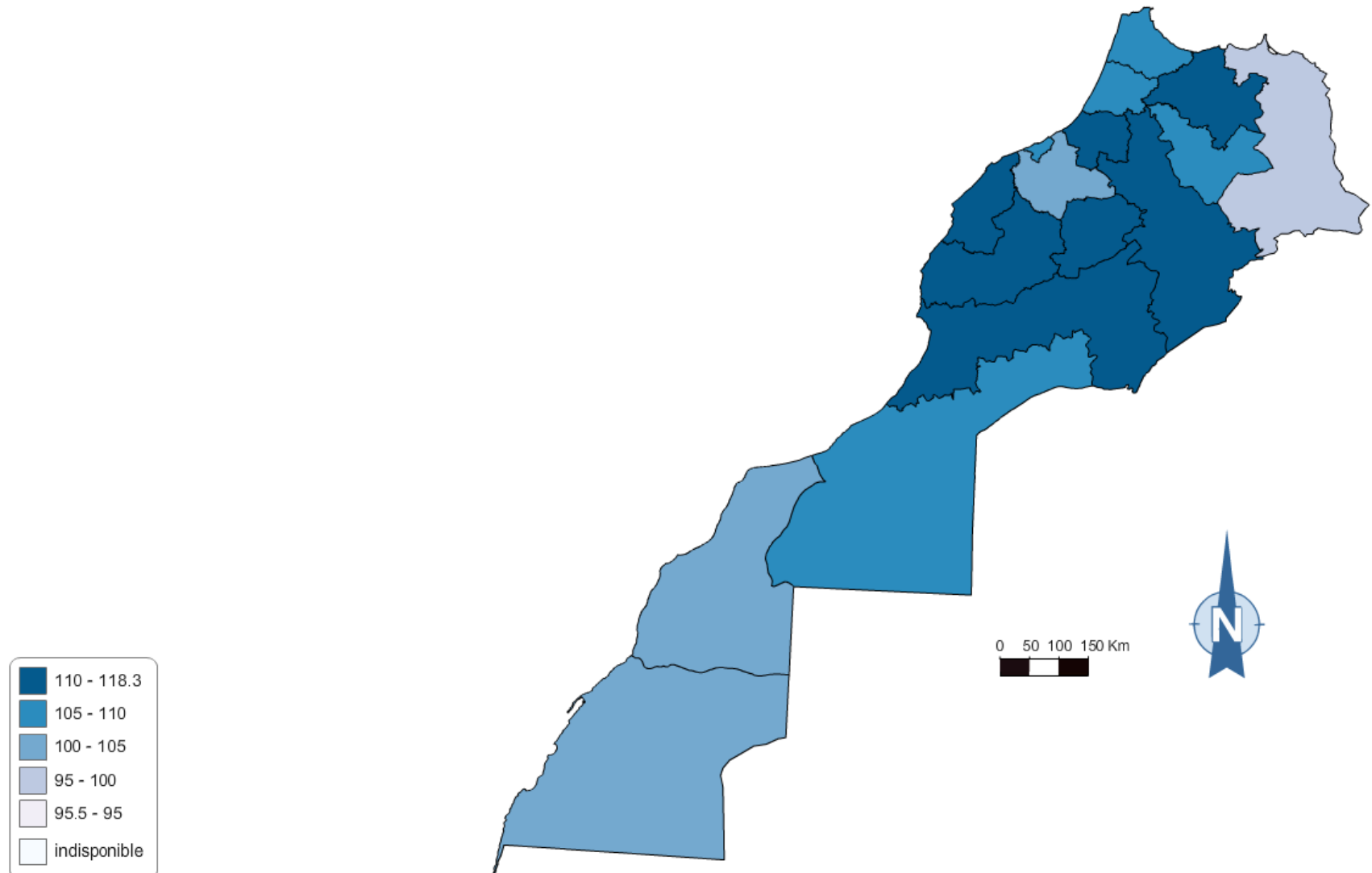
- Carte thématique dans laquelle les surfaces sont colorées ou hachurées en fonction de la valeur d'une variable.
- La carte choroplèthe est le type le plus usuel de carte statistique. Il s'agit d'une représentation de quantités (plethos) relatives à des espaces, ou aires géographiques (khorê), par le moyen d'une échelle de tons gradués.

Exemples



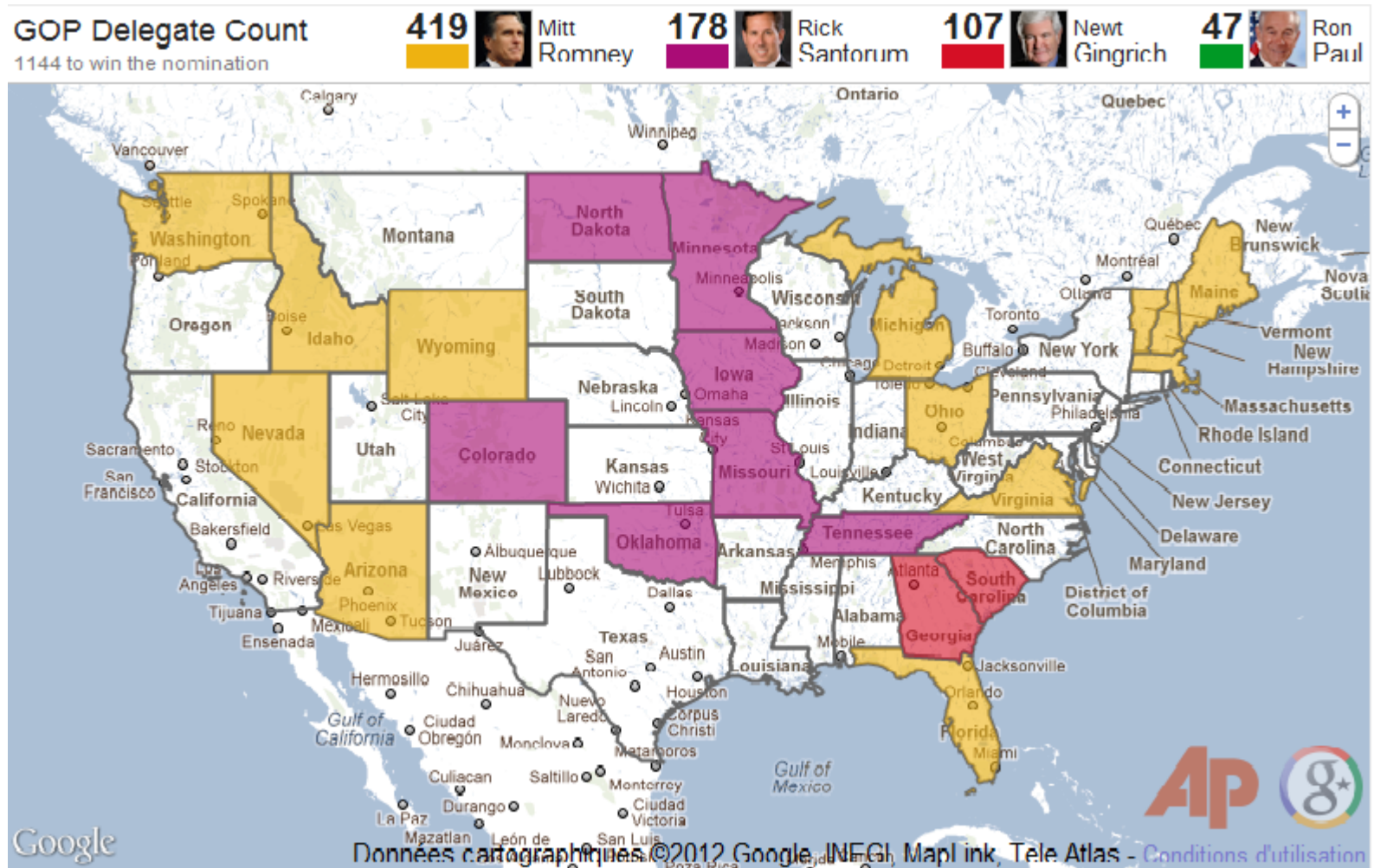
- Population par « mile » carré et par Etat

Exemples



Carte indice des prix des actifs immobilier BKAM/ANCFCC

Primaire républicaine : 8 Mars 2012



Est-ce une carte choropléthe?

Avant de démarrer

Variable et fond de carte Fond de carte: il faut s'assurer que

- La variable quantitative à représenter est relative, continue.
- L'implantation des individus géographique sur le fond de carte est zonale.

~~Ponctuelle, Linéaire~~

- Rappel pour la carte de symboles proportionnels???

Méthodologie de création de la carte choroplèthe

- Une fois la variable et le fond de carte prêts, il ne reste plus qu'à passer à la réalisation concrète de la représentation cartographique

- Elle commence toujours par la recherche des différentes contraintes qui vont s'exprimer



- Une fois les contraintes identifiées, on pourra passer au choix concernant les paramètres a priori et les paramètres spécifiques de la symbolique

Avant on va définir la couleur, teinte

- Un **espace** colorimétrique TSL

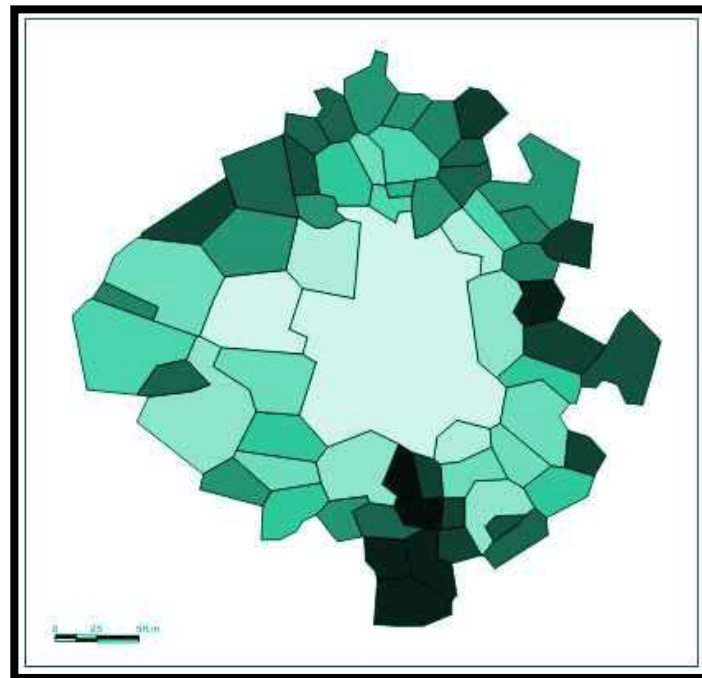
• **Teinte:** la forme pure d'une [couleur](#), c'est-à-dire sans adjonction, ni de [blanc](#), ni de [noir](#), ni de [gris](#). Les teintes sont représentées sur le pourtour du [cercle chromatique](#) (dit aussi "[roue chromatique](#)", "roue des couleurs" ou encore "cercle des couleurs"). On peut parler également de [tons](#).

• **Lumière:** Cette composante fait référence à l'ajout d'une intensité de blanc ou de noir aux teintes (*saturées ou non*). (en %)

• Démo page suivante



Démo avec le sélecteur de couleurs de Windows

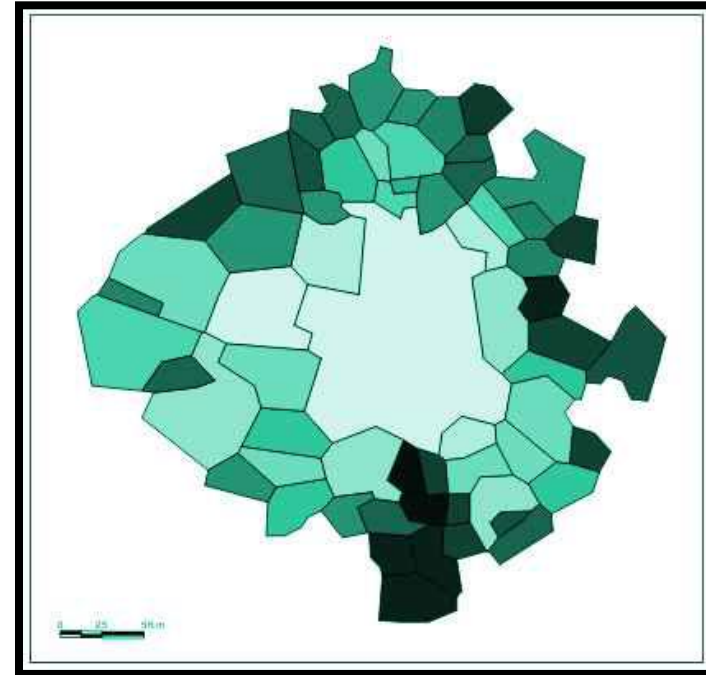


1. Les contraintes de la variable

CV Symboles??

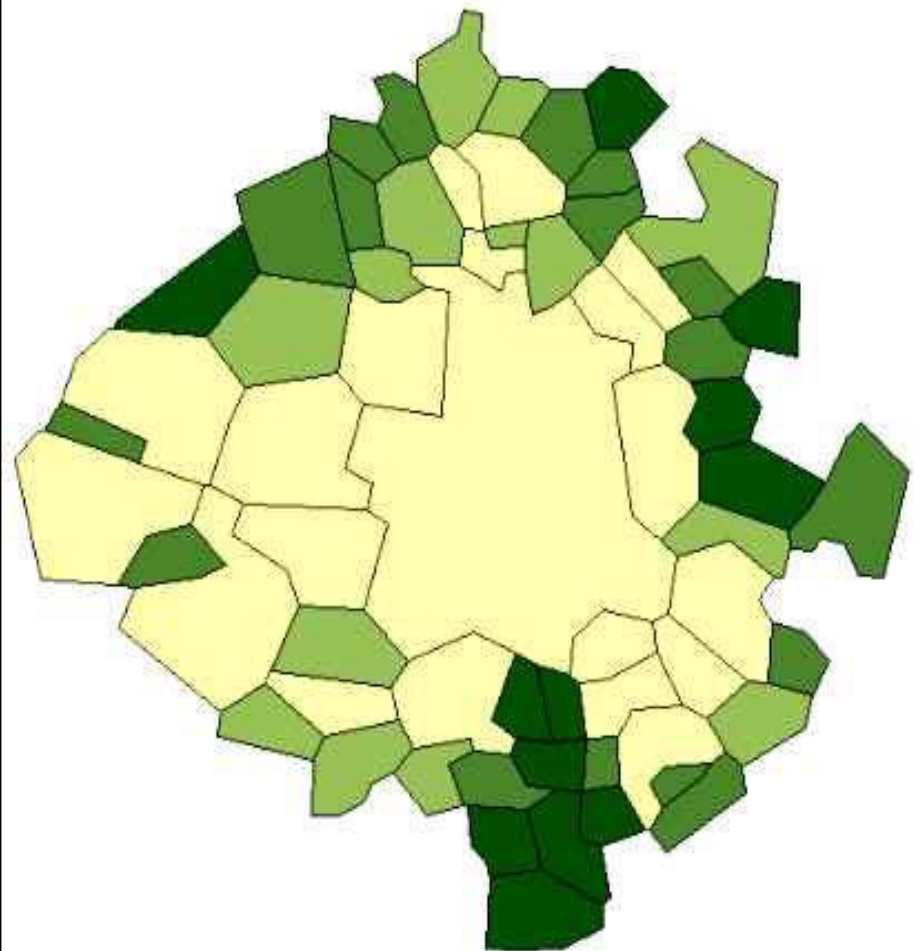
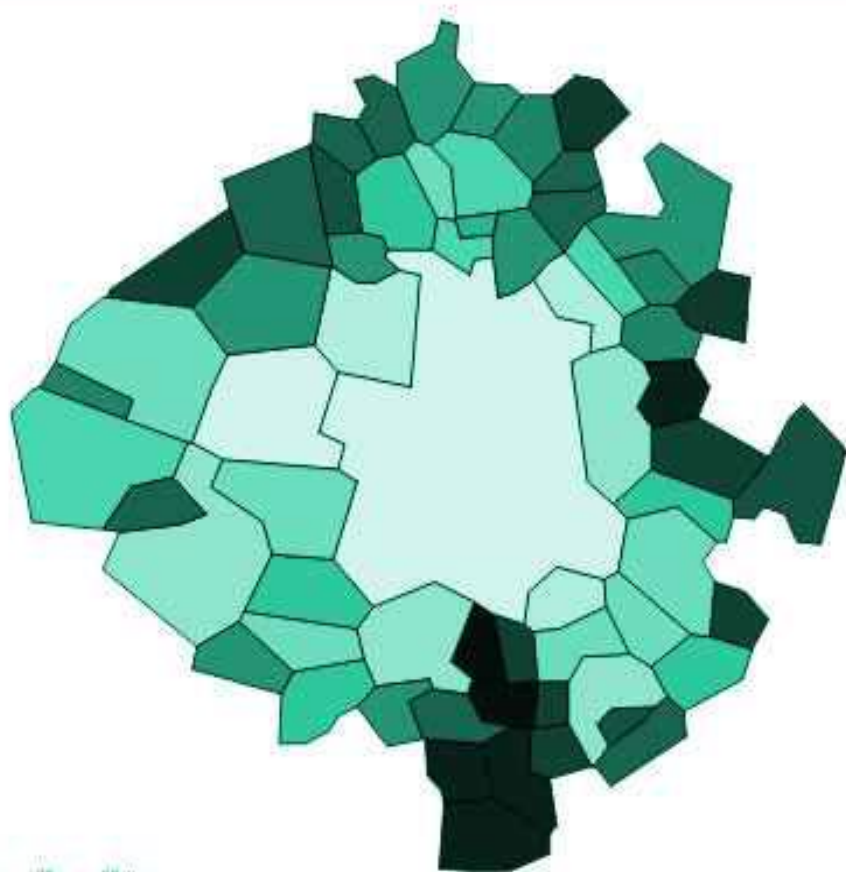
La sémiologie graphique de Jacques Bertin nous indique pour représenter au mieux une variable sur des surfaces, il est préférable d'utiliser des gradations de nuance d'une couleur principale.

Si pour X individus on affecte une nuance



La contrainte majeure qui se présente alors est celle de la vision humaine

Or, L'œil humain ne distingue (sépare) de façon globale qu'au maximum 7 nuances différentes de teintes.



Une teinte(couleur) par individu

4 classes

La seconde carte, ci-dessus, ne possède que quatre couleurs différentes, et on retrouve plus facilement toutes les communes de la même nuance, appartenant à la même classe. L'analyse de la carte est donc plus rapide, plus simple.

L'objectif principal d'une carte n'est pas d'être agréable à regarder, mais de faire passer une information.

1. Les contraintes de la variable

-Après la contrainte de la vision, Comment transformer une variable possédant x individus en une variable d'au maximum 7 groupes d'individus ? En réalisant une classification, une discrétisation.

-Trois éléments à prendre en compte lors de la classification:

1.1 L'étendue et la dispersion

L'étendue et la dispersion ne sont pas ici des problèmes majeurs, ils seront à prendre en compte dans la création des classes.

1. 2. Les valeurs seuils:

Parfois, les variables possèdent une valeur seuil, une valeur de référence : **l'indice 100, la moyenne, un taux plancher, etc.**

-Ces valeurs seuils peuvent servir à découper la variable en deux sous-groupes, inférieur et supérieur. Ce qui rendra la lecture de la carte plus simple et surtout plus informative.

1. 3. Conformité entre la progression de la couleur et celle de la variable

Par contre, comme la transcription de l'information est basée sur des gammes de nuances, cette progression dans la couleur implique une progression dans les valeurs des classes de la variable.

-Or on n'a pas toujours à faire à des variables présentant une seule progression dans ses valeurs.

2. Les contraintes de fond de carte

CFC Symboles?

-En ce qui concerne les cartes choroplèthes, les contraintes imposées par le fond de carte sont **moins importantes** que pour les symboliques.

-En effet, le figuré étant ici directement dessiné à l'intérieur des polygones du fond, **il n'y a pas d'effets de dépassement et de superposition à craindre.**

-Par contre, **reste le problème des plus petits symboles** qui doivent toujours être visibles.

-les plus petites surfaces sont souvent celles qui vont recevoir **les teintes les plus claires** (et les plus grands noms, c'est très courant)

- Il faut que la teinte la plus claire de la gamme utilisée en légende **soit nettement discernable** de la couleur du fond de carte et facilement repérable sur la carte.

3. Les contraintes de réalisation et de diffusion

CRD Symboles???

Il faut donc encore une fois vous poser la question de l'avenir de votre carte : comment doit-elle être diffusée, reproduite, imprimée.

Il faut utiliser :

- Une couleur neutre pour le fond de carte et l'habillage (légende, échelle, mentions),
- **une couleur bien distincte et qui ressort bien pour l'information.**

Or la réalisation matérielle de cartes en couleur est encore assez problématique du point de vue technique, lorsque la diffusion du document se fait sur papier.

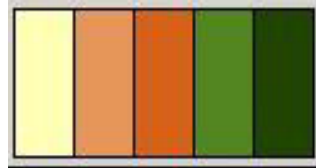
Contrainte du Choix des gammes de couleur

On a vu sur les discrétisations, comment prendre en compte une bonne partie des contraintes de la variable. On va s'intéresser maintenant aux problèmes posés par l'utilisation de couleurs dans un document graphique.

Le principe d'utilisation de la couleur est de lier une variation d'intensité, de densité d'une teinte à la variation de valeur centrale de la classe.

C'est quoi le problème avec cette gradation?

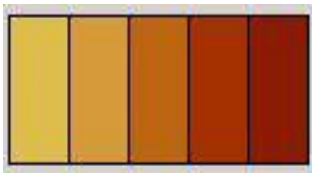
Exemple incorrect :



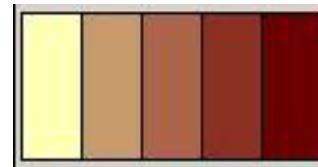
On utilise toujours une teinte par variation détectée dans la variable. Une seule progression de valeur doit être transcrite par une seule progression de densité dans une seule teinte, une seule couleur.

On essaye de maximiser la différenciation de deux tons successifs, pour rendre la lecture de la carte plus simple.

Écart mini



Écart maxi

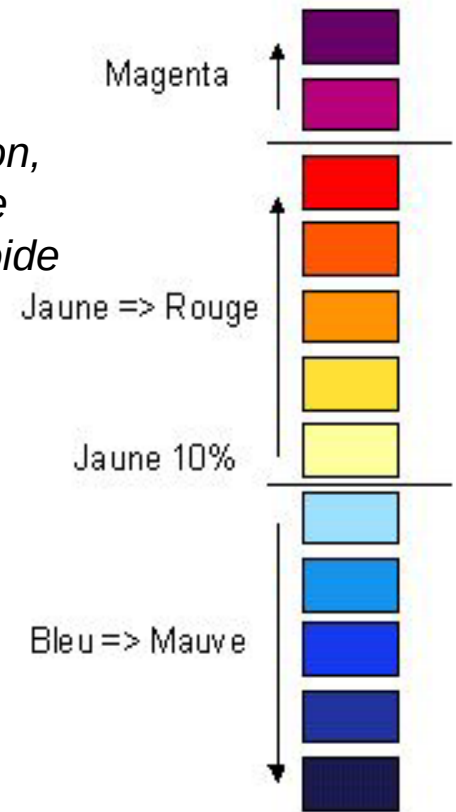


En général, on affecte donc la teinte la plus claire possible (mais distinguable sans ambiguïté du fond) à la classe la plus faible, et la teinte la plus foncée, sombre, dense (mais distincte du noir qui est réservé pour le dessin du fond) à la classe la plus forte.

Les couleurs de la variable doivent se distinguer clairement du blanc de la page et du noir du fond de carte et des textes.

Valeurs négatives et positives

Dans la réalisation de palettes en deux progressions, il existe une tradition, une habitude de présentation qui veut que l'on utilise une couleur chaude (rouge, jaune) pour représenter les variations positives et une couleur froide (bleu, vert bleu) pour représenter les négatives.



Les pourcentages indiqués correspondent à la densité de la teinte principale. Vous pouvez retrouver ces valeurs dans les logiciels de dessin en utilisant une gamme colorimétrique de type TSL : Teinte, Saturation, Luminosité (HSB en anglais).

La contrainte du noir et blanc

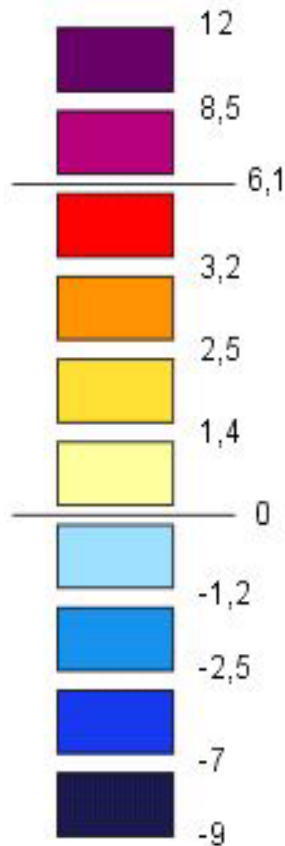
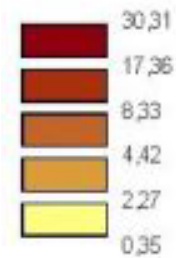
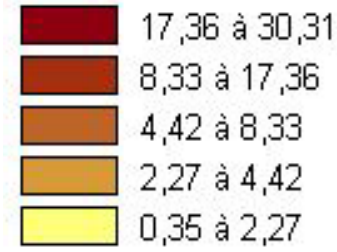
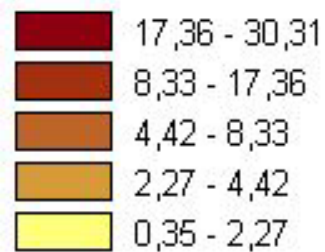
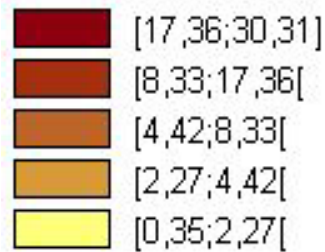
Ou Quelle méthode sera utilisée pour l'impression?

Dans de nombreux cas, on ne sait pas exactement quel va être le moyen d'impression utilisé pour la carte, et la méthode de duplication. On doit alors utiliser la gamme la plus passe-partout, celle dont on est quasiment sûr qu'elle passera à l'impression et à la photocopie : le noir et blanc tramé.

**N'utilisez pas de gris sous les 10% ni au-dessus des 85%.
Voir sélecteur de couleur et gris sur Windows pour l'exemple**

Démo: sélecteur de police de caractère ou remplissage TSL

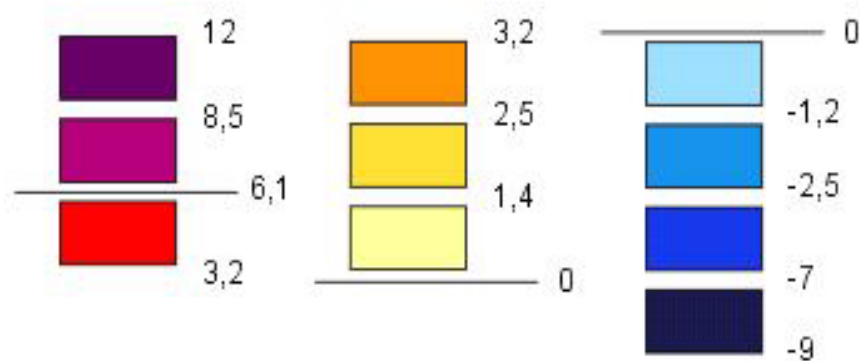
Légende et mise en page



Si l'on a choisi plusieurs progressions de couleur, il faut que ces progressions soient bien différenciées dans la légende.

Une habitude de présentation, devenue tradition, veut que la légende soit toujours présentée avec les valeurs élevées en haut et les valeurs faibles en bas, comme sur un thermomètre.

En cas de manque de place pour la légende, on peut toujours la présenter horizontalement :



Color Brewer: <http://colorbrewer2.org/>

number of data classes on your map
3 [learn more >](#)

the nature of your data
sequential [learn more >](#)

pick a color scheme: BuGn

multihue single hue

(optional) only show schemes that are:
☐ colorblind safe ☐ print friendly
☐ photocopy-able [learn more >](#)

pick a color system
229, 245, 249
153, 216, 201
44, 162, 95

adjust map context
☐ roads ☐ cities ☒ borders

select a background
☒ solid color ☐ terrain

color transparency

EXPORT YOUR COLORS >>

how to use | updates | credits

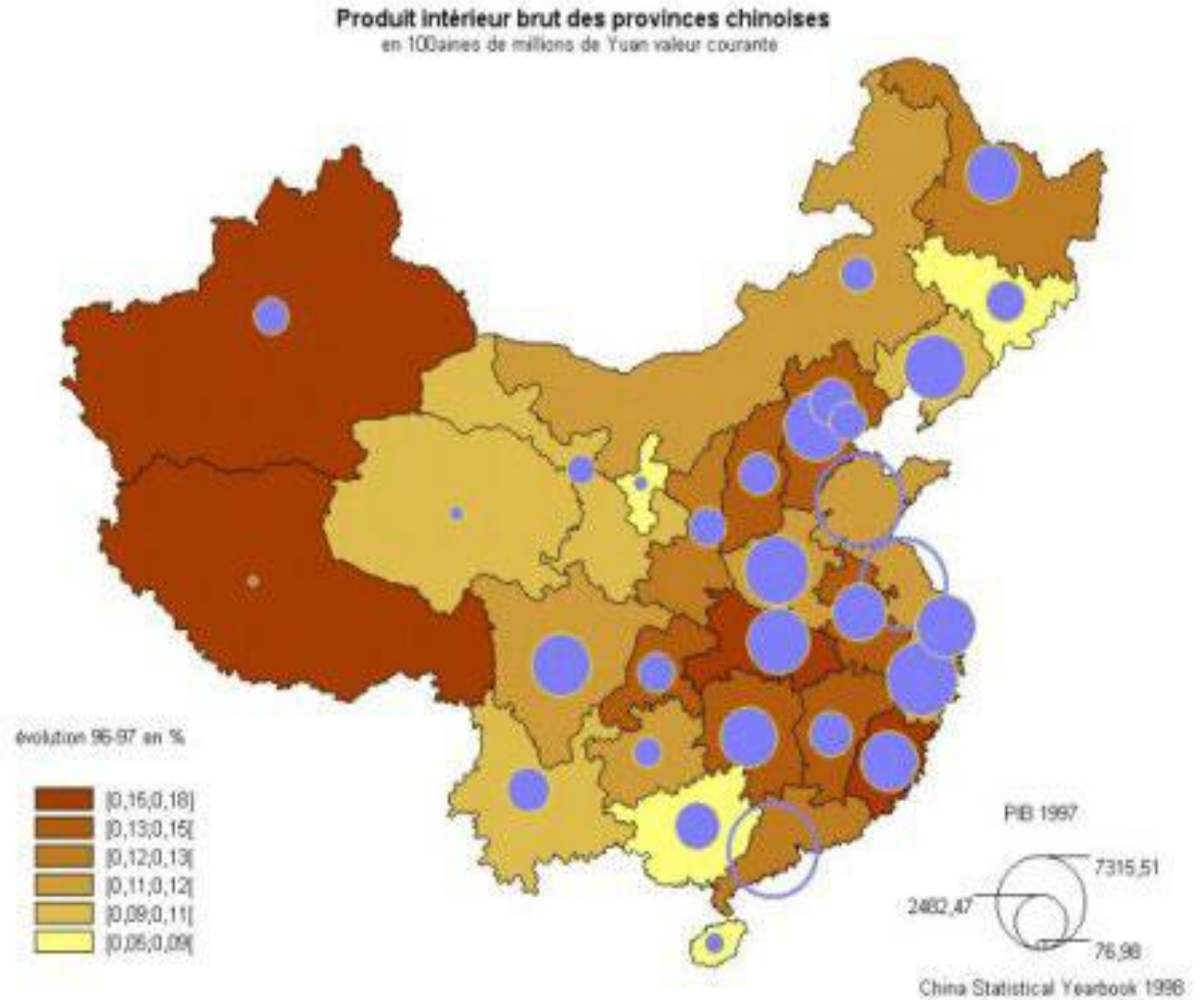
COLORBREW 2.0
color advice for cartography

SCORE CARD

Autres types de cartes

AUTRES TYPES DE CARTES

Les cartes doubles



Les cartes continues ou lissées (Cartes isarithmiques)

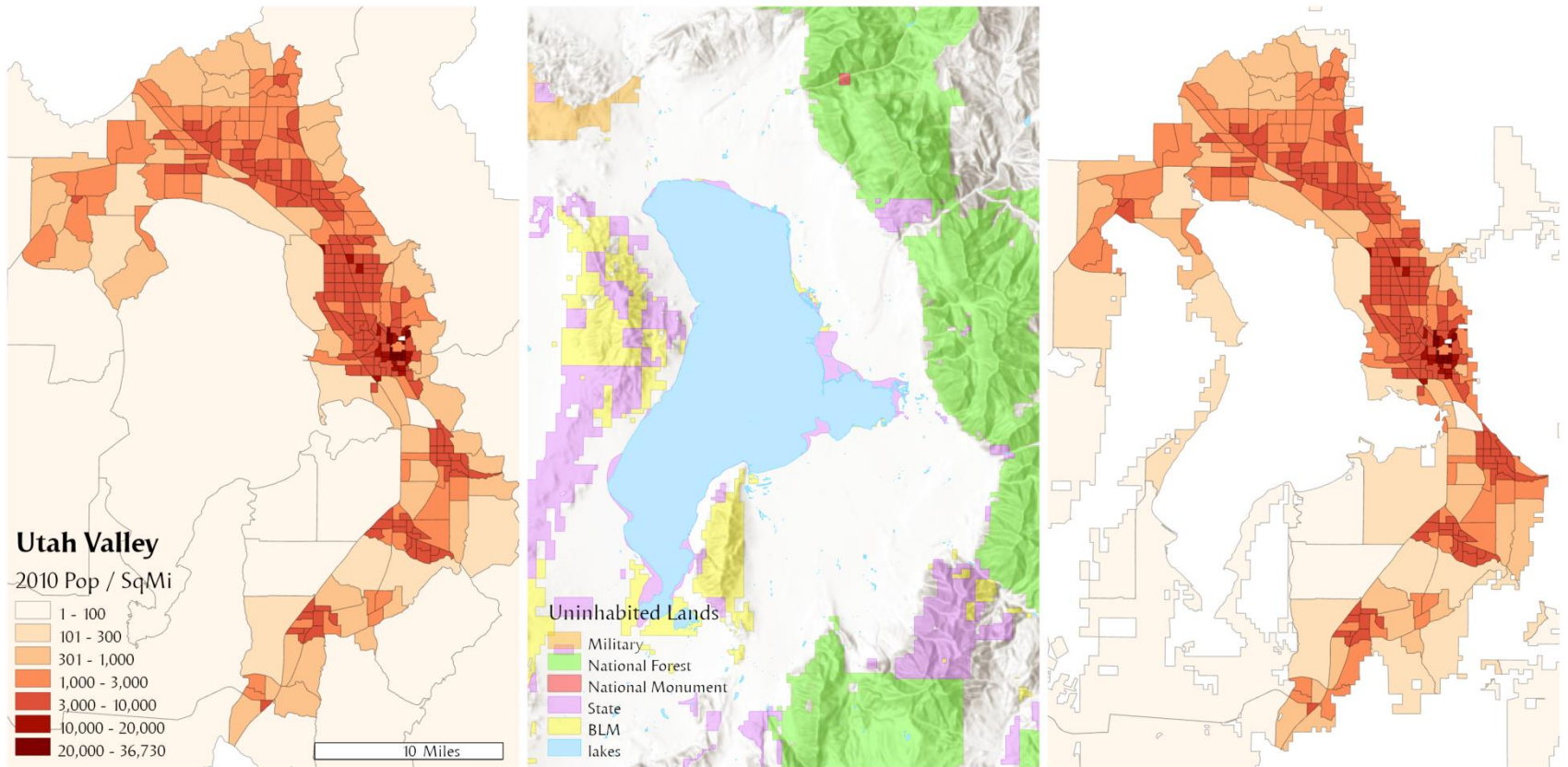
Les cartes lissées ont pour objectif principal de proposer une visualisation continue dans l'espace d'un phénomène alors que l'on n'en possède que des éléments ponctuels.

- pour représenter les phénomènes naturels généraux, comme en météorologie, en géologie, en biogéographie...
- Par exemple, lorsque l'on veut cartographier les variations de température sur une zone, alors que l'on ne possède que les valeurs des stations météorologiques implantées dans cette zone, on est obligés de recourir à ce type de carte.

•Méthode

- Localisation des points**
- Détermination des intervalles des classes**
- Interpolation des isolignes**
- Affecter une couleur à chaque classe**

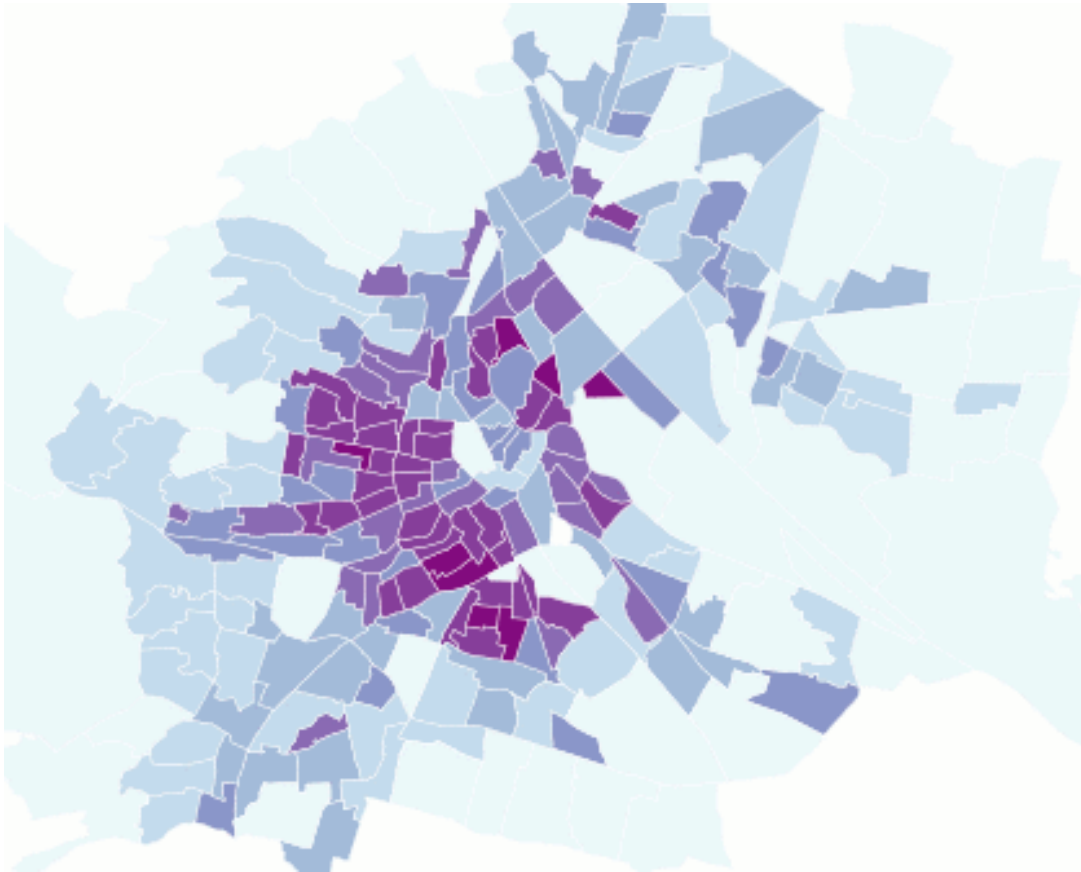
Carte isarithmique



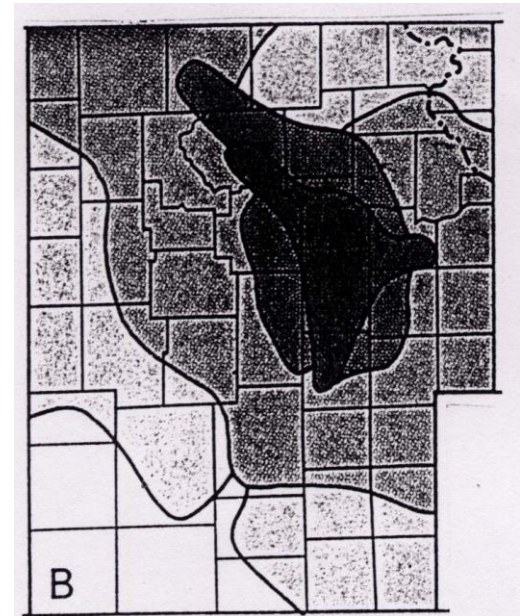
Une carte dasymétrique (du grec $\delta\alpha\sigma\acute{\upsilon}\varsigma$ *dasýs* ``dense '' et  $\mu\acute{\epsilon}\tau\rho o$  *métro* ``mesure '') est un type de carte thématique qui utilise des symboles de surface pour visualiser un champ géographique en affinant une carte choroplèthe avec des informations auxiliaires sur la distribution de la variable.

La carte dasymétrique est un produit hybride combinant les forces et les faiblesses des cartes choroplèthes et isarithmiques.

Carte d'asymétrie



**Improving Population Density Maps
Using Dasymetric Mapping**



Le but de ce système est de représenter les zones de quantités uniformes sans tenir compte des limites de ces zones

Carte d'asymétrie

$$D_n = \frac{D}{1 - A_m} - \frac{D_m A_m}{1 - A_m}$$

D_n = densité dans la zone n

D_m = densité estimée dans la zone m

D = densité de la zone totale m+n

A_m = fraction m de la surface totale

Exemple

Supposons qu'une zone A est d'une surface 400 km^2 . Dans cette zone, il existe 12000 ha de céréales (terre).

- Une zone urbaine au S.E. de A couvrant 10 %
- Une zone forestière au N.W. couvrant 40%. La forêt a en plus une densité de 80%.